Laboratório de Informática, Telecomunicações e Eletrônica (LITE/COLTEC/UFMG)

Armazenamento e visualização de dados utilizando o InfluxDB e Grafana

Introdução (motivações)

Em aplicações em que sejam imprescindíveis um banco de dados performático e uma meio de visualização de dados de fácil uso e com muitos recursos, o InfluxDB e o Grafana certamente devem ser considerados. Sugerimos que faça uma pesquisa sobre o que essas duas plataformas são e faça um resumo em seu relatório, destacando a importância delas para o seu projeto e para a área de IoT como um todo.

Primeiramente, é válido ser dito que ambas as plataformas possuem aplicações locais, entretanto nesse tutorial, em específico, será focada nas versões de nuvem dessas aplicações.

Caso ainda não tenha uma conta no InfluxDB e no Grafana, abaixo os links vão te levar as páginas de inscrição:

- https://cloud2.influxdata.com/signup
- https://grafana.com/auth/sign-up/create-user?pg=login

Assegure-se de marcar a opção gratuita e caso seja perguntado sobre o nome da empresa e do time de desenvolvedores escreva qualquer coisa.

Estrutura das mensagens transmitidas com MQTT

Antes de iniciar a implementação do armazenamento em banco de dados, precisamos nos atentar a alguns detalhes. Como ensinado em roteiros anteriores, a placa ESP32 publica tópicos - que contém mensagens (informações, dados de sensores etc) - no broker, entretanto até então não nos preocupamos em como essas mensagens são estruturadas.

Por exemplo, se a função de publicação MQTT for algo semelhante ao *Exemplo 1*, estamos basicamente mandando apenas a variável `sensorX` para o tópico "`NomeTopico`", sem especificar nenhuma outra informação. Isso significa que, ao assinar o tópico, não teremos a informação de qual sensor é esse dado transmitido.

```
char msg[250];
sprintf(msg, "%d", sensorX);
client.plublish("NomeTopico", msg);
```

Exemplo 1: Publicação simples de dados de sensores

Debug do Node-RED exibindo mensagem do tópico (apenas valor numérico)

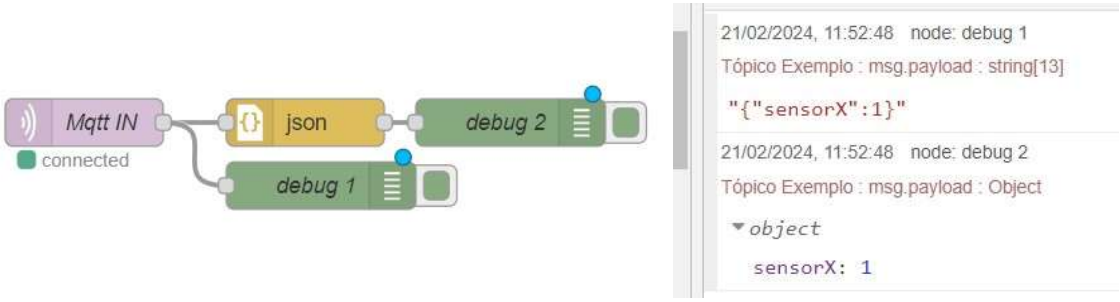
Com essa estrutura de mensagens extremamente simples, **não** conseguimos armazenar os sensores em um banco de dados como o InfluxDB. Precisamos especificar na mesma transmissão o "nome" do sensor/variável e o seu respectivo valor numérico.

Veja agora o *Exemplo 2*, em que nos baseamos no formato JSON (JavaScript Object Notation) para a publicação.

```
char msg[250];
sprintf(msg, "{ \"sensorX\": %d} ", sensorX);
client.plublish("NomeTopico", msg);
```

Exemplo 2: *Publicação em formato JSON*

Com esse formato podemos transmitir o valor numérico associado diretamente a sensorX num objeto, como mostrado abaixo. Utiliza-se o nó "json" do NodeRed para a conversão automática (note a diferença dos resultados de debug 1 e debug 2).



Fluxo do Node-RED e resultado dos debugs 1 e 2

Portanto, para a implementação do armazenamento do banco de dados **usaremos o formato JSON**, em que os dados de múltiplos sensores serão transmitidos no mesmo tópico.

Portanto, **use o modelo a seguir no seu código** (também disponível nos anexos da atividade):

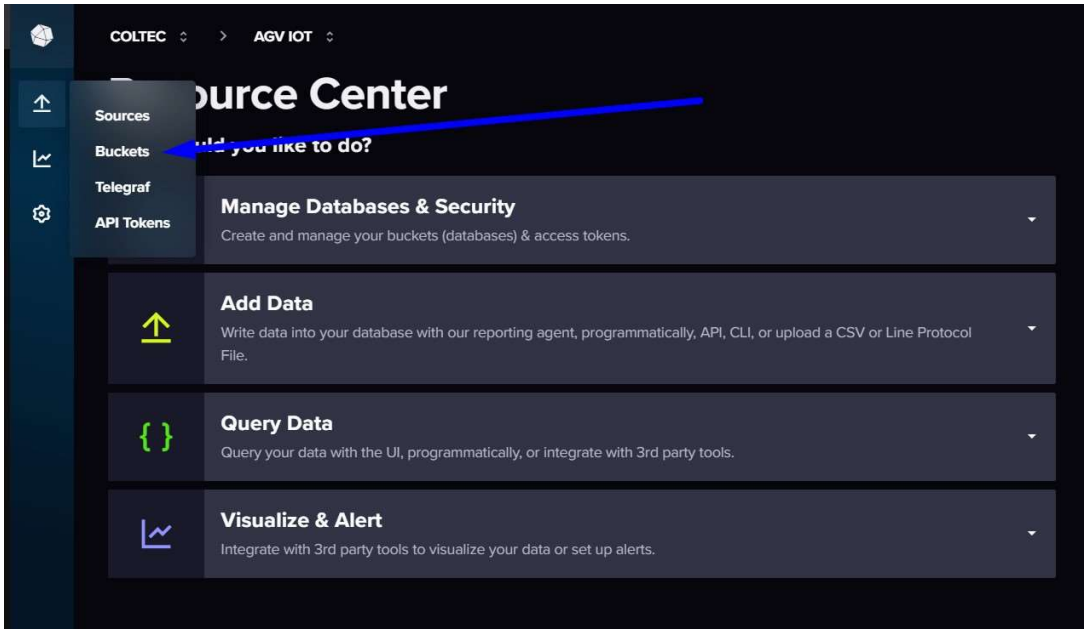
```
char msg[250]; float
sensorX, sensorY;
sprintf(msg, "{ \"sensorX\": %02.02f, \"sensorY\": %02.02f }", sensorX, sensorY);
client.plublish("NomeTopico", msg);
```

Resultado do nó debug utilizando o modelo de publicação em formato JSON

Configurações base InfluxDB e Grafana (Link)

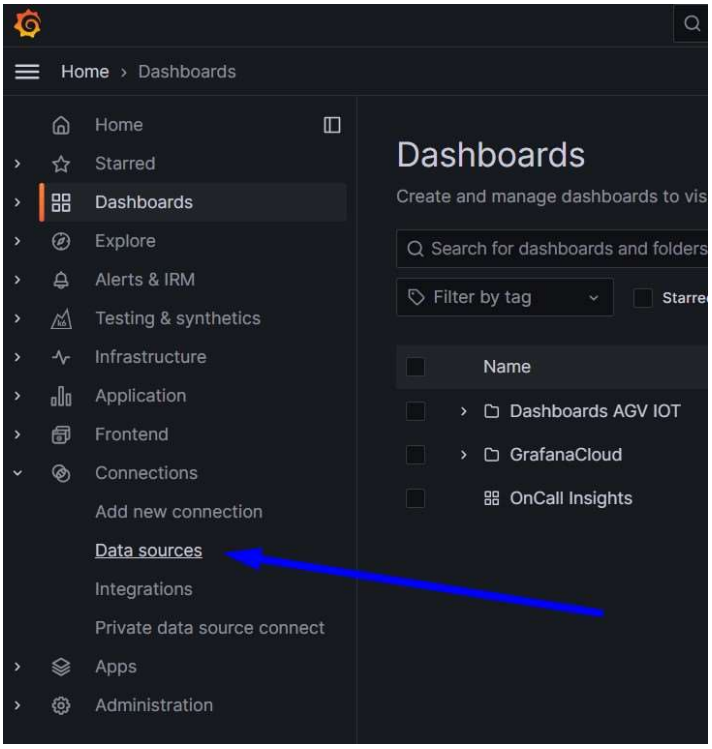
Com as contas criadas em ambas as plataformas, siga o passo a passo a seguir:

1. Na tela inicial do InfluxDB, acesse **Buckets** no menu lateral.

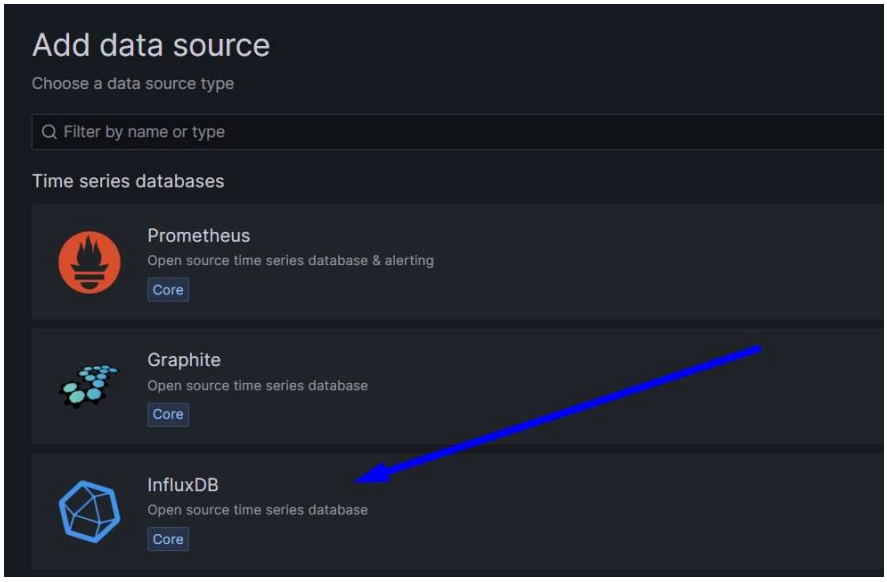


Depois disso, você deverá ver duas Buckets (recipientes básicos que guardam os seus dados) criadas pelo próprio InfluxDB: ***_monitoring*** e ***_tasks***. Vamos então integrar o Influx com o Grafana através das Buckets.

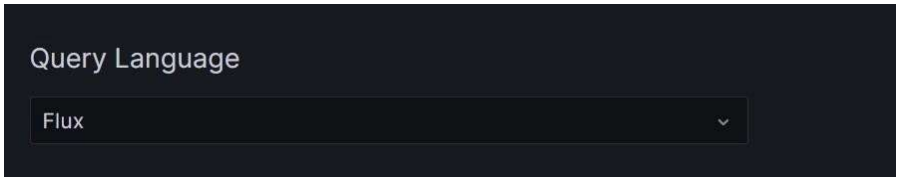
2. Na tela inicial do Grafana, acesse **Connections > Data Sources** na barra de menu lateral.



3. Clique em **Add New Data Source** (botão azul) e selecione **"*InfluxDB*"**

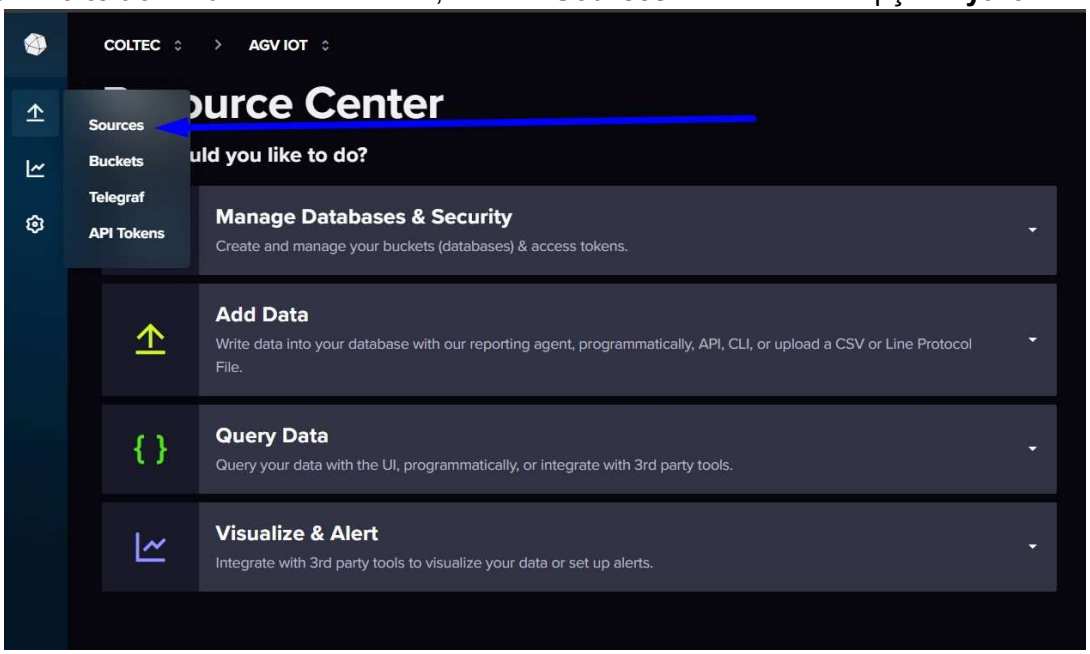


4. Marque a opção **"Flux"**.

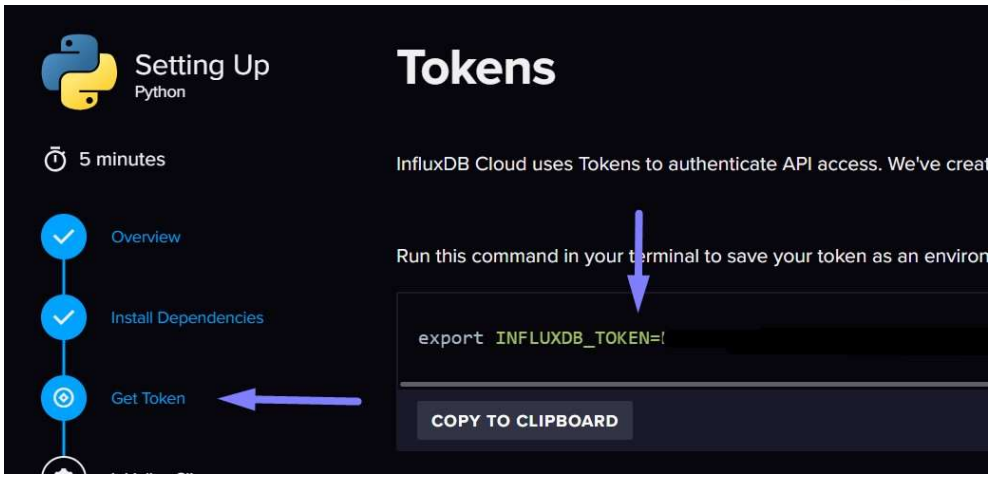


Deixe a aba salva. Para prosseguirmos no preenchimento, precisamos buscar algumas informações no InfluxDB.

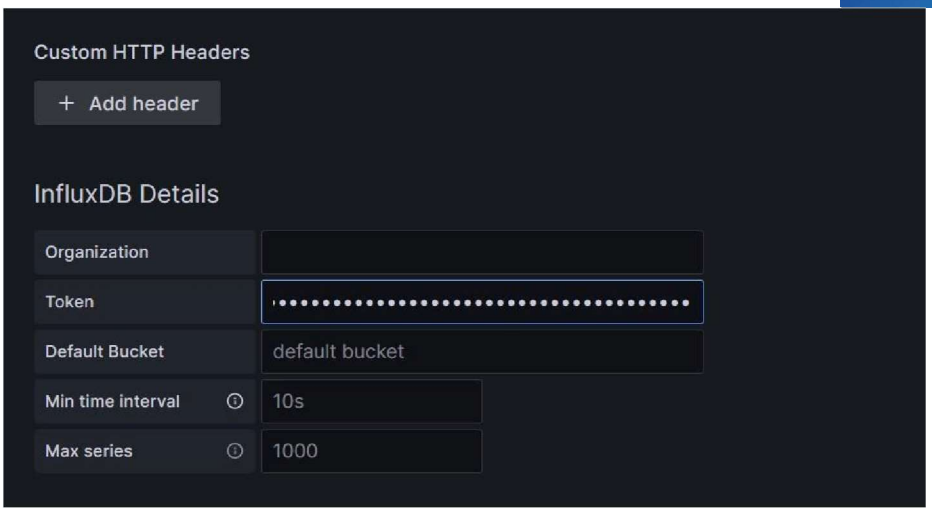
5. **Volte ao InfluxDB**. Dessa vez, acesse **Sources** e selecione a opção **Python**.



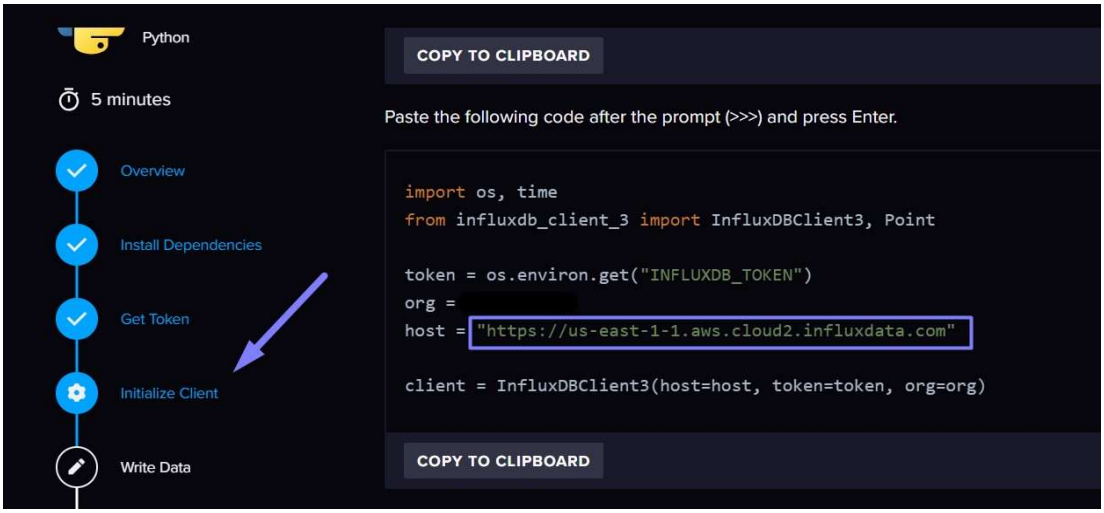
6. Acesse **Get Token** e **copie** todo o texto que estiver após “INFLUXDB_TOKEN=”.



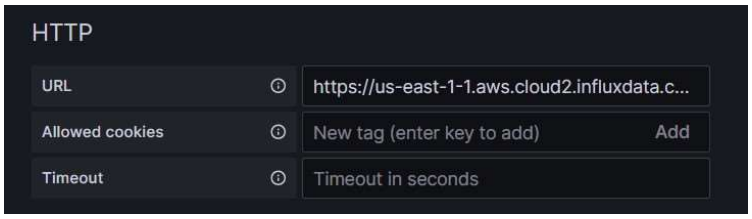
7. Volte à aba do Grafana que deixamos aberta, e **cole** o texto copiado em **Token**.



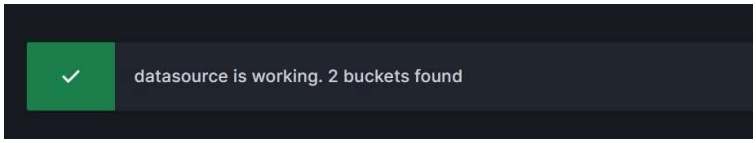
8. Volte à tela do InfluxDB, acesse **Initialize Client** e **copie** o endereço **host**.



9. Volte à tela do Grafana e **cole** o endereço copiado no campo URL.



10. Por fim, clique em **Save & Test** e verá a seguinte mensagem:



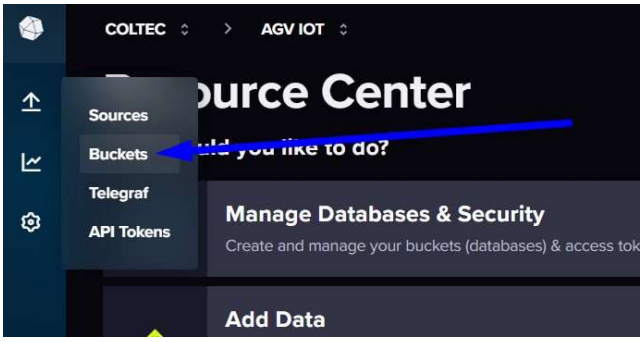
Essa mensagem indica que o link realmente está feito, já que de fato possuímos apenas duas Buckets no Influx (*_monitoring* e *_tasks*). Para terminar a ponte entre

as duas plataformas, devemos criar uma Bucket nova que usaremos para armazenar os dados de sensores dos projetos.

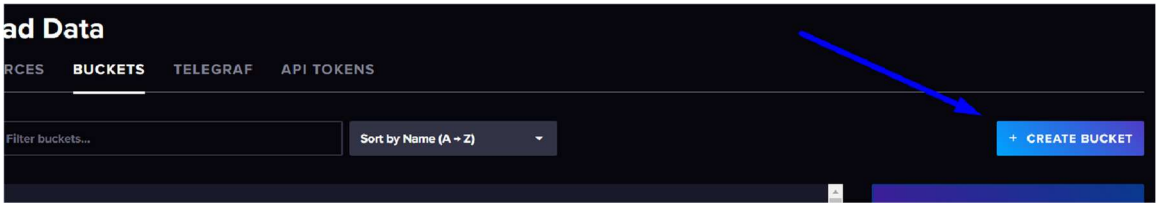
Criação da Bucket destinada ao Projeto

Os dados de série temporal (como os dados de sensores) são armazenados nas Buckets. O InfluxDB limita os usuários na versão gratuita a no máximo 2 Buckets novas, mas não é algo que irá nos atrapalhar. Nesse tutorial, iremos armazenar todos os dados em um só Bucket, mas seja livre para explorar outras formas de organização para o seu projeto criando outras Buckets, Fields, etc. Para criar a Bucket para o projeto, siga os seguintes passos:

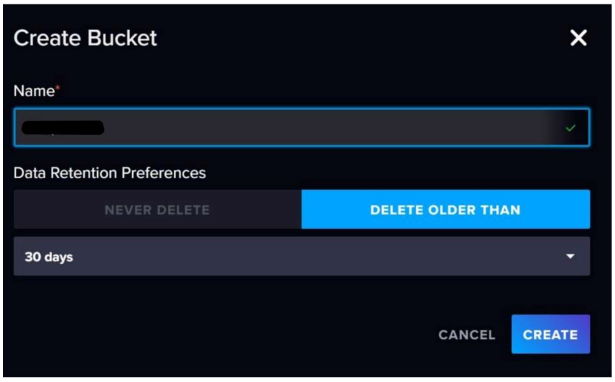
1. Na tela inicial do InfluxDB, acesse **Buckets** no menu lateral



2. Clique em **Create Bucket** (botão azul).



3. Defina um nome relacionado ao seu projeto (pode ser o nome/sigla do projeto) em **Name**. Em "**Data Retention Preferences**" escolha um tempo de retenção dos dados que te atenda. Clique em **Create** para finalizar.



Integração do InfluxDB com o fluxo Node-RED

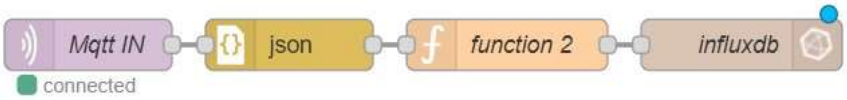
Inicialmente, abra sua aplicação do NodeRed e faça o seguinte caminho:

Menu > Manage Palette > Install > `node-red-contrib-influxdb`

Clique em install. Note que surgirá o nó “influxdb out” na barra lateral.

Mensagem de exemplo recebida por Mqtt-In (consulte página 2)

Organize o fluxo dessa maneira (OBS: modelo de mensagem em formato JSON):



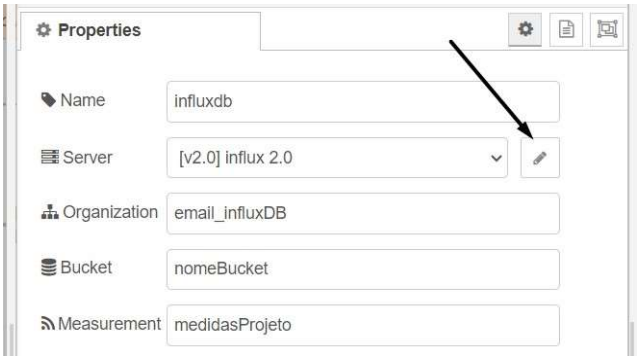
Na configuração do nó Function, o código é bem simples:

Lembre-se de mudar “`sensorX`” e “`sensorY`” para os nomes das variáveis/sensores do seu projeto - tanto no código de publicação na placa ESP32 quanto no código do nó Function do NodeRed. Você também pode adicionar mais variáveis se baseando nos modelos disponibilizados.

Para configurar o nó influxdb-out, siga os seguintes passos:

1. Os campos “**URL**” e “**Token**” serão preenchidos com as mesmas informações que usamos para fazer a integração InfluxDB-Grafana (visite a página 5). O campo “**Name**” fica a critério do usuário.

2.
3. No campo “**Organization**”, preencha com o nome da organização do InfluxDB. No campo “**Bucket**”, preencha com o nome da Bucket criada no InfluxDB - sem desconsiderar letras minúsculas ou maiúsculas. No campo “**Measurement**”, preencha com um nome para identificar as medidas do seu projeto, algo como “ParametrosProjetoX”. Após isso, clique na seta indicada na imagem



SQL no Data Explorer do InfluxDB

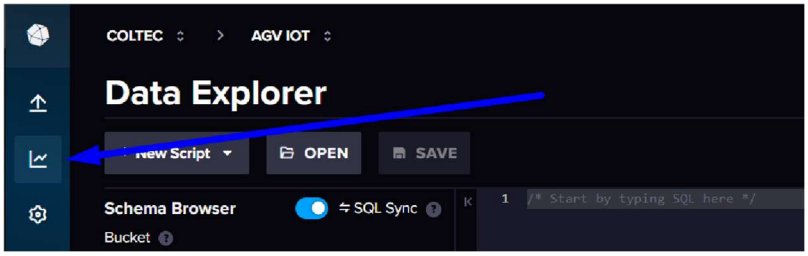
O InfluxDB é um banco de dados de séries temporais (time series database) open source, projetado especificamente para lidar com dados de alta granularidade e em tempo real. Ele foi desenvolvido para armazenar, consultar e processar grandes volumes de dados de séries temporais de dispositivos IoT (Internet of Things), sensores, aplicativos de monitoramento de servidores e outras fontes.

É importante ser dito também que o InfluxDB usa a linguagem de consulta SQL, que permite aos usuários realizar operações de consulta e agregação de dados em tempo real. Ele também oferece recursos de clustering para alta disponibilidade e escalabilidade, tornando-o adequado para lidar com grandes volumes de dados de séries temporais em um ambiente distribuído.

Em nova atualização o InfluxDB deixou o FluxQL como linguagem de consulta e oferece como linguagem de query o próprio SQL. Entretanto, a integração do Grafana com o InfluxDB ainda espera que o usuário use o FluxQL como linguagem de consulta. Abordaremos mais esse assunto depois, quando definirmos uma query.

Vamos então para a última configuração envolvendo o InfluxDB.

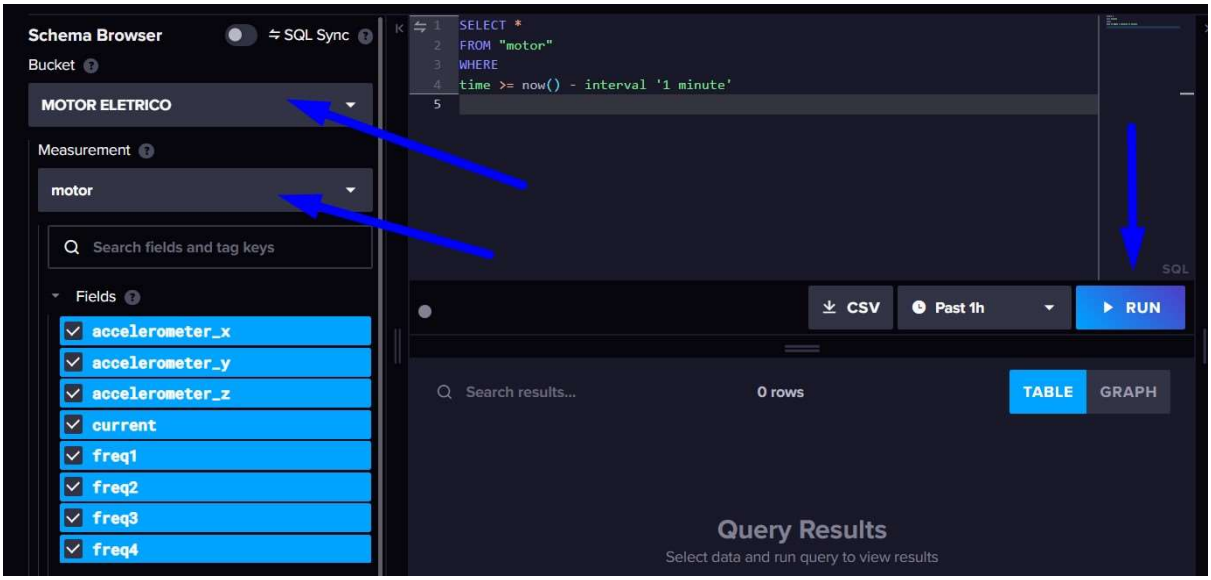
1. Primeiramente, acesse o Data Explorer



2. Selecione a sua **Bucket** e a respectiva **medida** (**measurement**). A medida (measurement) aparecerá de acordo com a configuração do nó "influxdb-out" citada anteriormente. Após isso, escreva um SQL (Structured Query Language) genérico para consultar os dados inseridos num determinado tempo.

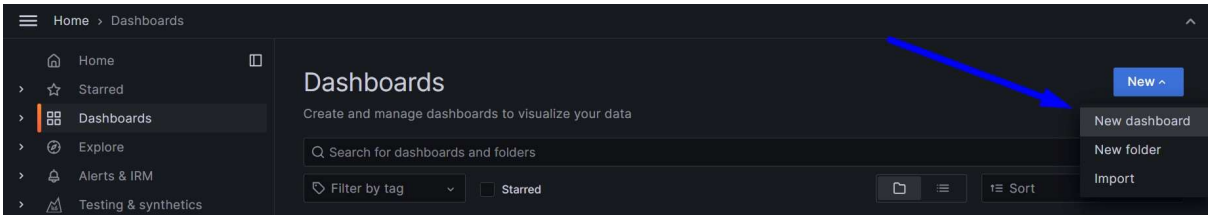
Exemplo de SQL genérico:

```
SELECT *
FROM "nomeMedida" WHERE
time >= now() - interval '1 hour'
```

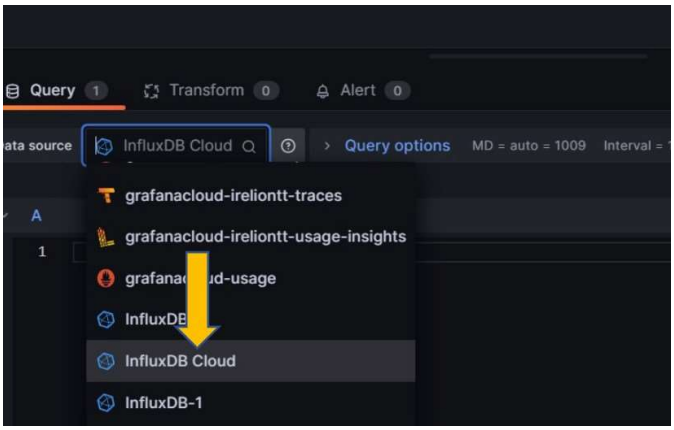


Criação do Dashboard no Grafana

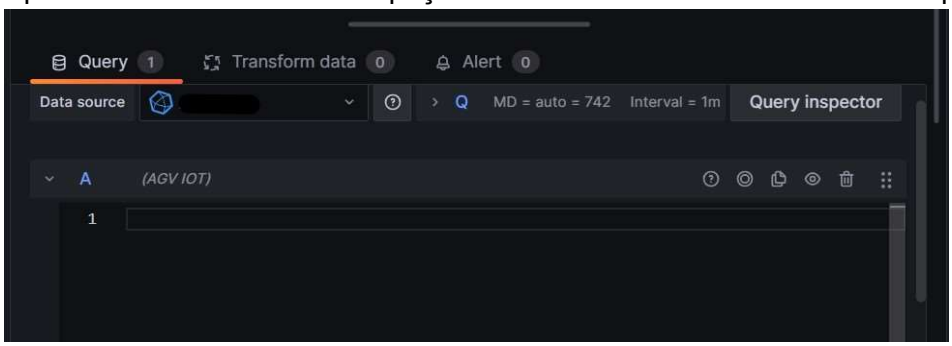
Na barra lateral, selecione **Dashboards**. Clique em **New > New Dashboard > Add a New Panel**.



Após a criação, você entrará numa tela padrão de criação de dashboard. Como nossa fonte de dados é o InfluxDB temos que colocar isso em prática. em **Data Source**, selecione **InfluxDB Cloud**.



Note o campo inferior da tela. Nesse espaço inserimos os dados através de uma query.



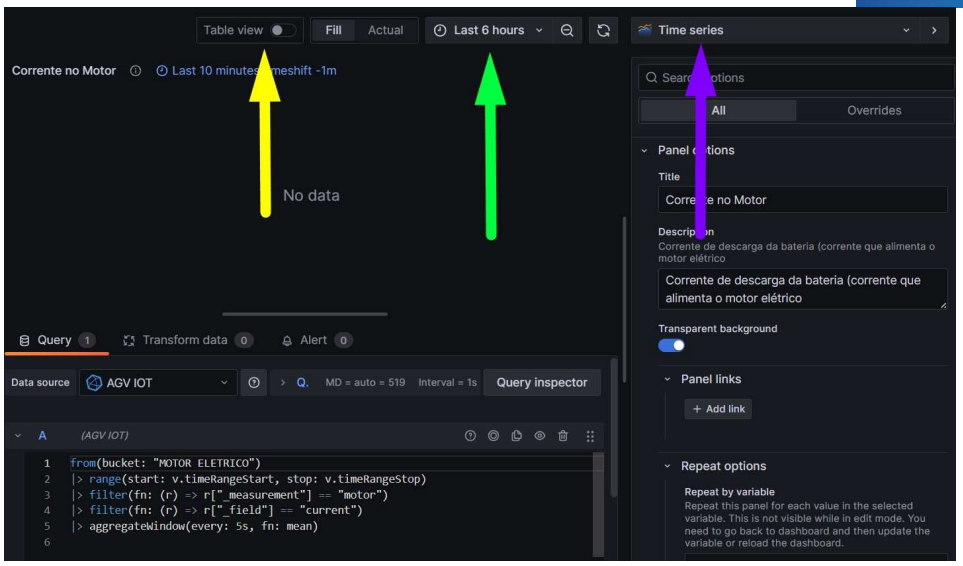
Preencha o campo com a seguinte **query**, substituindo de acordo com o seu projeto (O Measurement é o mesmo nome do measurement do InfluxDB. O value substitua pelo nome da variável):

```
from(bucket: "Insira o nome da sua bucket")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Nome da sua medida")
  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
```

OBS: Caso seja necessário enviar métricas intercaladas em menos de 1 minuto considere alterar o código acima adicionando a seguinte linha:

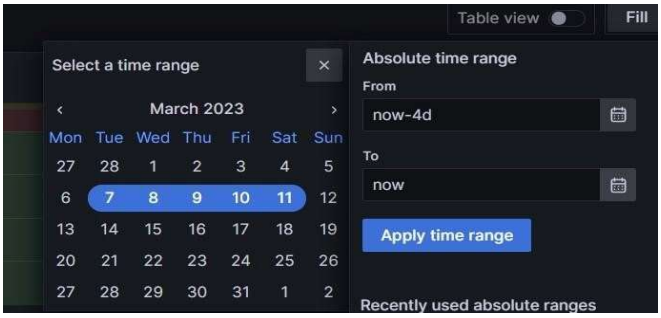
```
|> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean)
```

Com a query feita/escrita, vale explicar alguns campos da tela de criação de dashboards do Grafana:



- **Seta Amarela:** temos a opção de ver os dados como uma tabela igual a opção **View Raw Data** do InfluxDB;

- **Seta Verde:** configuração do **time range** do dashboard, que serve para selecionar o alcance de tempo do painel. Por exemplo, na foto acima estamos mostrando somente os dados das últimas 6 horas

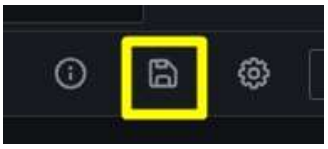


O usuário pode alterar o time range de diversas formas, inclusive o digitando, usando a sintaxe “d” para dias, “w” para semanas, “h” para horas e “m” para minutos, como mostrado na figura acima.

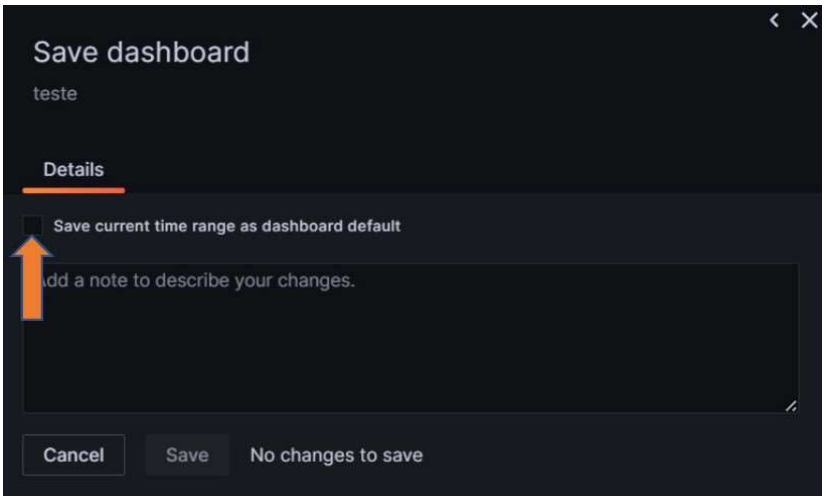
- **Seta Azul:** seleciona/altera o tipo de dashboard, mostrando uma visualização ou sugestão. Cada uma das opções são exibições completamente distintas do mesmo dado, basta o usuário escolher a mais adequada para o seu uso.

OBS: Ao criar um dashboard, lembre-se sempre de alterar os campos **Title** e **Description** para que o usuário/cliente se localize.

Para salvar o dashboard, clique no ícone indicado abaixo:



Ao salvar, selecione a opção "**Save Current time range as dashboard default**" para salvar a configuração de time range como padrão para o dashboard. Isso evita que o usuário configure o time range toda vez que entra na plataforma.

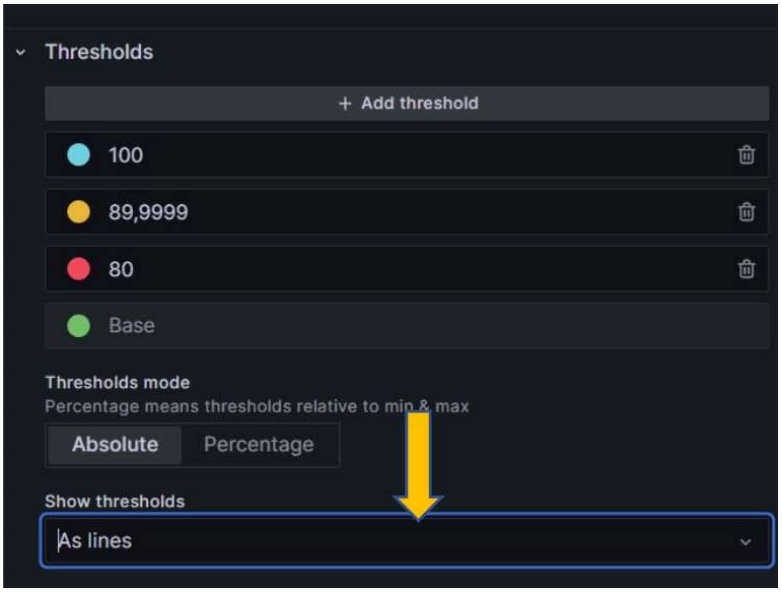


Personalização do Dashboard no Grafana

O Grafana possui diversas aplicações. Além de ser ótimo para visualizar os dados, ele também fornece outras ferramentas, como criação de faixas de cores para gráficos (dashboard time-series) e gauges (visualização sem marcação de tempo). Cada projeto exige uma visualização de dados distinta - personalizada. Sugerimos o estudo dessas ferramentas para entender qual é a forma mais adequada de dashboard para o seu projeto.

Como exemplo, vamos personalizar um **gráfico (dashboard Time-Series)** com Thresholds (cores mapeadas por valores que dividem o seu dashboard em faixas)

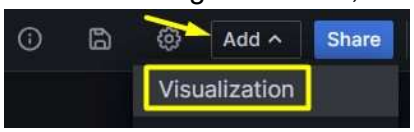
1. Desça a barra lateral direita até o campo "**Thresholds"** e escolha as cores e os valores no qual elas serão associadas



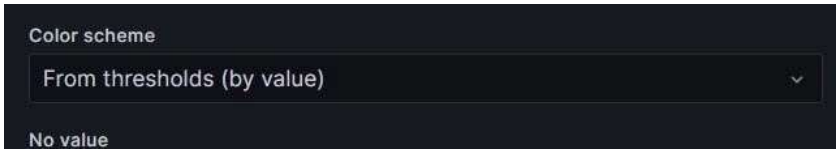
2. Mude o modo de exibição das faixas no campo "**Show Thresholds**". Escolhendo "Filled Regions", teremos o seguinte resultado:

Como exemplo adicional, vamos abordar sobre os painéis do tipo "**Gauge**" e sua personalização básica.

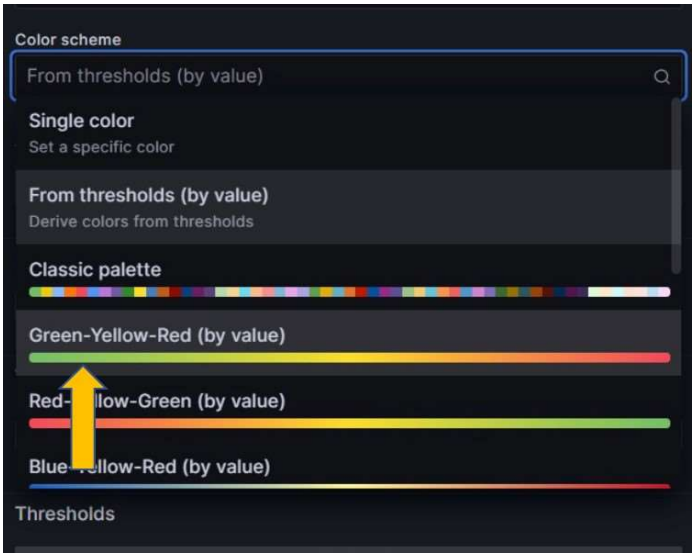
1. No canto superior direito, clique em **Add** e depois em **Visualization**. Dessa forma, você será redirecionado novamente para a tela de criação do dashboard. Agora, escolha o tipo **Gauge** na seleção de tipo de dashboard, dê seu nome e adicione a ele os dados (query) com os time ranges corretos, assim como feito anteriormente.



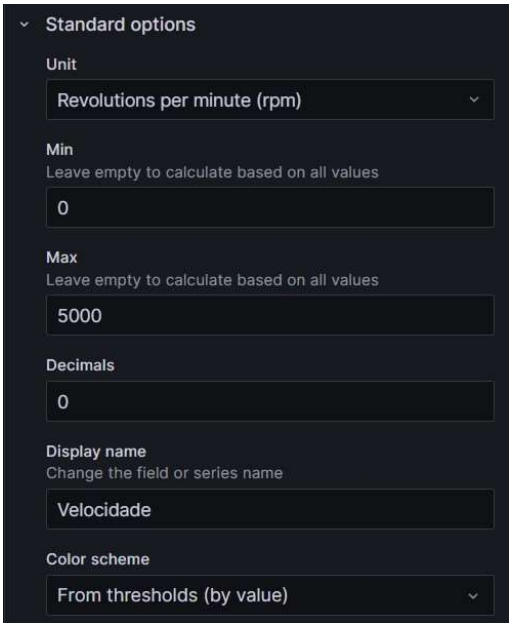
2. Desça a barra lateral direita até encontrar a seção "**Color Scheme**".



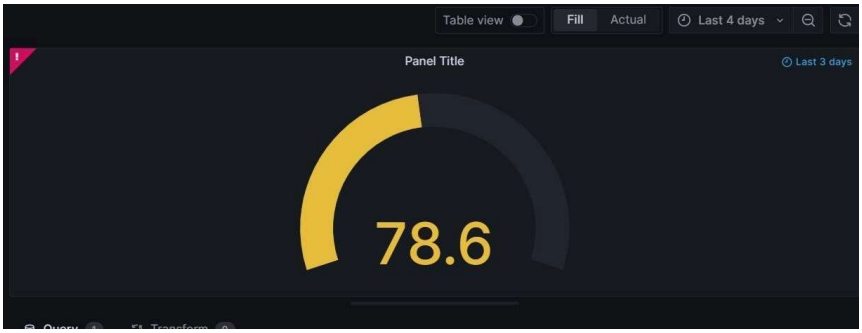
3. Selecione “Green-Yellow-Red” ou a opção que mais agrade.



4. Defina a unidade da variável (Unit) e os limites (Min e Max) para que o Grafana faça as atribuições de cores automaticamente. É super válido investir em especificações (como a unidade da variável) para profissionalizar o seu dashboard.

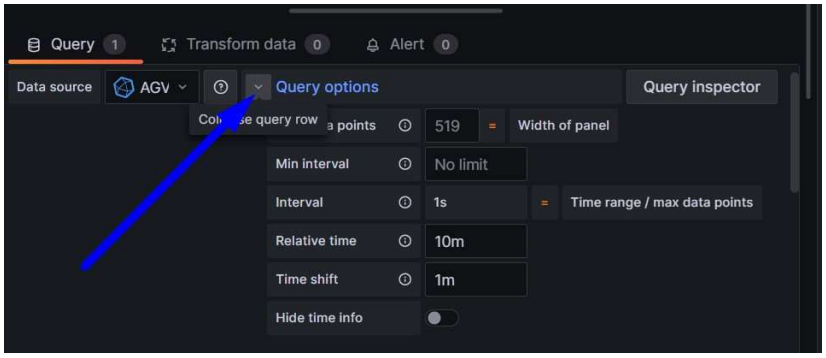


5. O gráfico Gauge ficará algo semelhante a isso:



Por fim, caso seja necessário atribuir um time range específico para este dashboard (ou outro dashboard) sem alterar o dos outros, siga os seguintes passos:

1. Selecione “Query Options” na edição do dashboard.



2. Altere o valor de “Time Shift”. Lembre-se de salvar, mantendo esse Time Range como padrão, e clique em **Apply**.

Bibliografia e Links adicionais:

- O Que é Json e Para Que Serve (Hostinger)
- Influx Query Language (InfluxQL)
- About Grafana (Grafana)
- Visualizations (Grafana)

Revisão: Luiz Miguel e Filipe Ihancis